

חזרה

....
 נגדיר $A_1 = \{(x_i)_{i=1}^\infty \in X | x_1 = 1\}$, ואת S_1 להיות הס־אלגברה ה"נוצרת" ע"י A_1 -
 ז"א S_1 היא הס־אלגברה הקטנה ביותר שבה A_1 מדידה (נמצאת) $S_1 = \{\emptyset, A, A^c, X\}$.
 נמשיך להגדיר $A_2 = \{(x_i) \in X | x_2 = 1\}$. S_2 תהיה הס־אלגברה הנוצרת ע"י כל
 הקבוצות ב $A_2 + S_1$ - ז"א

$$S_2 = \left\{ \emptyset, X, A, A^c, A_2, A_2^c, A_1 \cup A_2, A_1 \cup A_2^c, A_1^c \cup A_2, A_1^c \cup A_2^c, \right. \\ \left. A_1 \cap A_2, A_1^c \cap A_2, A_1 \cap A_2^c, A_1^c \cap A_2^c \right\}$$

נמשיך באופן רקורסיבי: S_{n+1} תהיה הס־אלגברה המינימלית שבה כל הקבוצות מ S_n
 וגם הקבוצה $A_{n+1} = \{(x_i) \in X | x_{n+1} = 1\}$.

ע"פ הבנייה הסדרה עולה: $S_1 \subseteq S_2 \subseteq S_3 \subseteq \dots$. נוכיח כי $S := \bigcup_{n=1}^\infty S_n$ אינה
 ס־אלגברה.

נראה כי $A := \bigcap_{n=1}^\infty A_n \notin S$. כל ה A_n הם נמצאים ב S , ולכן אם S באמת ס־אלגברה
 צריך להתקיים $A \in S$. אבל $A = \{(1, 1, 1, \dots)\}$ והיא לא נמצאת בשום S_n (כי A אינה
 ריקה ואינה אינסופית). מכאן S אינה ס־אלגברה.

הערה

אם היה מדובר בסדרה עולה וסופית, $S_1 \subseteq S_2 \subseteq \dots \subseteq S_N$, אזי $\bigcup_{n=1}^N S_n = S_N$ וכן
 ס־אלגברה.

תרגיל 3

הוכח כי אם (X, S, μ) הינו מ"ח, $B \in S$, ונגדיר $\nu(A) = \mu(A \cap B)$ לכל $A \in S$ אזי ν
 מידה על S .

הוכחה

$$I. \nu(\emptyset) = \mu(\emptyset \cap B) = \mu(\emptyset) = 0$$

$$II. \text{ לכל } A \in S \text{ ולכן } \nu(A) = \mu(A \cap B) \geq 0$$

$$III. \text{ ס־חיבוריות: תהי } (E_n)_{n=1}^\infty \text{ סדרה של קבוצות זרות בזוגות מתוך } S.$$

$$\nu\left(\biguplus_{n=1}^\infty E_n\right) = \mu\left(B \cap \biguplus_{n=1}^\infty E_n\right) = \mu\left(\biguplus_{n=1}^\infty (B \cap E_n)\right) = \sum_{n=1}^\infty \mu(B \cap E_n) = \sum_{n=1}^\infty \nu(E_n)$$

תרגיל 4

נניח כי $\varepsilon \in (0, 1)$, m היא מידת לבג על $\mathbb{R}$.
מצאו קבוצה מדידה (לבג) E המקיימת $E \subseteq [0, 1]$, $\overline{E} = [0, 1]$, $m(E) = \varepsilon$.

פתרון

$$E = [0, \varepsilon] \cup (\mathbb{Q} \cap [0, 1])$$

$E \in \mathcal{L}(\mathbb{R})$ בתור חיתוך ואיחוד של קבוצות מדידות לבג.

$$[0, \varepsilon] \subseteq E = [0, \varepsilon] \cup (\mathbb{Q} \cap [0, 1])$$

$$\varepsilon = m([0, \varepsilon]) \leq m(E) = m([0, \varepsilon] \cup (\mathbb{Q} \cap [0, 1])) \leq m([0, \varepsilon]) + \overline{m}(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = \varepsilon$$

$$m(E) = \varepsilon$$

תרגיל 5

אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מדידה לבג, הוכיחו כי קיימת פונקציה מדידה בורל, g , כך ש $g = f$ כב"מ $\mathbb{R}$.

פתרון

משפט (Lusin): תהי f פונקציה מדידה המוגדרת על קבוצה E שמידתה סופית. אזי לכל $\varepsilon > 0$ קיימת פונקציה רציפה g על $\mathbb{R}$, וקבוצה סגורה $F \subseteq E$ כך $f = g$ על F ו $m(E \setminus F) < \varepsilon$.

נוכיח (את התרגיל) קודם עבור f המוגדרת על הקטע $E = [-L, L]$ שהוא בעל מידה סופית $(2L)$.

ע"פ משפט Lusin קיימת קבוצה סגורה $F_n \subseteq E$ כך שקיימת פונקציה רציפה $g_n = f$ על F_n , וכן $m(E \setminus F_n) < \frac{1}{2^n}$. נגדיר $\overline{m} = \frac{m}{2L}$. $\overline{m}$ היא מידת הסתברות. ע"פ הנתון, לכל $\varepsilon > 0$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \overline{m}(\{|g_n - f| > \varepsilon\}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2L} m(\{|g_n - f| > \varepsilon\}) < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2L} \cdot \frac{1}{2^n} < \infty$$

לפי בורל-קנטלי $f = g_n$ כב"מ בקטע $[-L, L]$.

למה: תהי $\{f_n\}$ סדרת פונקציות רציפות המתכנסות לפונקציה f . אזי f מדידה בורל.

הוכחה: נשים לב כי $\bigcap_{r=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} \{f_n \leq \alpha + \frac{1}{r}\} = f^{-1}((-\infty, \alpha])$. $\forall \alpha \in \mathbb{R}$. f_n רציפות, וכל הדבר הזה $= f^{-1}((-\infty, \alpha])$.

ע"פ הלמה לעיל נקבל כי $g(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x)$ מדידה בורל, וכבר ראינו כי $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = f(x)$ בקטע E , פרט אולי לקבוצה ממידה 0.

הגדרה

מידה μ המוגדרת על σ -אלגברת בורל נקראת רגולרית חיצונית אם לכל קבוצת בורל B מתקיים

$$\mu(B) = \inf \left\{ \mu(U) \mid \begin{array}{l} B \subseteq U \\ U \text{ is open} \end{array} \right\}$$

תרגיל 7

נניח כי μ, ν הן מידות חיוביות רגולריות חיצוניות המוגדרות על σ -אלגברת בורל בקטע $[0, 1]$ כך ש $\int_{[0,1]} f d\mu = \int_{[0,1]} f d\nu$ לכל פונקציה רציפה f בקטע $[0, 1]$. הוכח כי $\mu = \nu$.

פתרון

הקטעים הפתוחים בקטע $[0, 1]$ הם מהאוסף

$$\{(a, b) \mid 0 \leq a < b < 1\} \cup \{[0, a) \mid 0 < a < 1\} \cup \{(b, 1] \mid 0 < b < 1\}$$

והם יוצרים את σ -אלגברת בורל של הקטע $[0, 1]$. נוכיח שלכל $a \in [0, 1]$ $\mu([0, a)) = \nu([0, a))$. לצורך כך נגדיר סדרת פונקציות $\{f_n\}$:

- בקטע $[0, a - \frac{1}{n})$ הפונקציה f_n קבועה ושווה 1.
- בקטע $[a - \frac{1}{n}, a]$ הפונקציה יורדת לינארית מ 1 עד 0.
- בקטע $[a, 1]$ הפונקציה עדיין 0.

$f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} I_{[0,a)}$ רציפות. ע"פ משפט ההתכנסות הנשלטת

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} f_n d\mu &= \int_{[0,1]} (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n) d\mu = \int_{[0,1]} I_{[0,a]} d\mu = \mu([0, a)) \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} f_n d\nu &= \int_{[0,1]} (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n) d\nu = \int_{[0,1]} I_{[0,a]} d\nu = \nu([0, a)) \end{aligned}$$